



IUT de Béthune

Université d'Artois – Département Réseaux & Télécommunications

Rapport de SAE 301

Mise en œuvre d'un système de transmission

Année universitaire : 2025 – 2026

Étudiants :

KESRAOUI Zakaria

LAURENT Raphaël

GODART Cyril

I. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE : LE SDR ADALM-PLUTO ET LA RÉGLEMENTATION.....	3
1. Présentation générale.....	3
2. Caractéristiques techniques.....	4
3. Compatibilité logicielle.....	4
4. Avantages et limitations du matériel.....	5
5. Contexte réglementaire et choix des fréquences.....	6
6. Limitations.....	7
II. PRISE EN MAIN DE GNU RADIO : SIMULATION ET TRAITEMENT DU SIGNAL.....	8
1. Découverte de l'interface et manipulation des blocs.....	8
2. Étude temporelle : Théorème de Shannon-Nyquist.....	10
3. Analyse fréquentielle et précision de la FFT.....	11
4. Simulation de la Modulation d'Amplitude (AM).....	12
5. Transmission d'un signal en AM.....	12
Architecture du récepteur AM.....	13
III. EXPLOITATION DU SDR ADALM-PLUTO.....	15
1. Extension de la plage de fréquences (Hack Firmware).....	15
2. Application : Récepteur FM Analogique.....	15
IV. DIFFUSION HF D'UN STREAMING AUDIO/VIDÉO.....	17
1. Configuration de la source vidéo.....	17
2. Modulation et émission HF.....	18
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	19

I. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE : LE SDR ADALM-PLUTO ET LA RÉGLEMENTATION

1. Présentation générale

L'objectif de cette SAE est de parvenir à déployer et configurer un système de transmission hertzien permettant la diffusion et la réception de signaux audios et vidéos.

Ce projet utilise la technologie SDR (Software Defined Radio) afin de faciliter le traitement du signal.

A) Support Matériel : L'ADALM-PLUTO

Le cœur de ce système de transmission repose sur l'Adalm-Pluto ou PlutoSDR qui est une carte SDR open source, développée par Analog Devices.

C'est un émetteur-récepteur radio logiciel (SDR - *Software Defined Radio*) utilisé dans les domaines de l'enseignement, la recherche et l'expérimentation sur le sujet des transmissions radio.

Contrairement à une radio classique, le PlutoSDR modifie les paramètres de traitement du signal (modulation, filtrage, démodulation) directement par logiciel. Il est compact, économique, portable et aussi capable de fonctionner en mode *Full-Duplex* (émettre et de recevoir simultanément).

B) Support Logiciel : GNU Radio

L'environnement utilisé compatible avec l'Adalm-Pluto est GNU Radio Companion, une plateforme de traitement du signal par blocs qui permet de construire la chaîne de transmission.

Lors de la prise en main de l'interface, plusieurs concepts clés ont été abordés :

Nature des signaux : GNU Radio traite nativement des nombres complexes (sorties bleues), visualisant ainsi les parties réelles et imaginaires déphasées sur un oscilloscope.

Format des données : Pour obtenir une visualisation standard (une seule courbe), le type de données peut être passé en Float (sorties oranges), ne conservant que la composante réelle du signal.

Régulation du débit : L'utilisation du bloc Throttle est indispensable en simulation pour limiter la consommation des ressources processeur par le flux de données.

2. Caractéristiques techniques

L'appareil possède deux composants clés. La puce RF **AD9363** qui convertit les signaux analogiques en signaux numériques et inversement. Le **SoC Zynq ZC7010** qui contient un processeur ARM Cortex-A9 et un FPGA pour le traitement des flux de données en temps réel.

Paramètre	Valeur / Description
Plage de fréquences	325 MHz à 3,8 GHz (extensible de 70 MHz à 6 GHz)
Bande passante	Jusqu'à 20 MHz (instantanée)
Convertisseurs (ADC/DAC)	Résolution de 12 bits
Taux d'échantillonnage	Jusqu'à 61,44 MSPS
Puissance de sortie	Environ 7 dBm
Interface	USB 2.0 (Alimentation et Données)

3. Compatibilité logicielle

Le SDR est utilisable par un grand nombre de logiciels grâce à la bibliothèque Libiio qui permet de faire le lien entre la couche matérielle et logicielle. Le PlutoSDR est compatible avec GNU Radio, MATLAB, Simulink et SDR Console. Il est donc utilisé dans des projets universitaires, pour le développement de systèmes embarqués ou dans le monde des IoT.

4. Avantages et limitations du matériel

Le PlutoSDR a pas mal d'atouts, comme sa portabilité, son prix et sa large plage de fréquences, ce qui en fait l'outil parfait pour étudier les transmissions hertziennes. Le fait qu'il soit open source et qu'on puisse modifier son firmware pour améliorer sa plage de fréquences est un plus pour les étudiants.

Par contre, il a aussi des limites, comme sa bande passante de 20 MHz qui peut être juste pour des projets complexes, ou sa sensibilité RF qui n'égale pas celle du matériel professionnel. Enfin, il faut avoir de bonnes bases techniques en traitement du signal pour vraiment réussir à l'exploiter.

Type	Description
Avantages	Format portable et autonome (auto-alimenté USB) . Mode Full-Duplex permettant l'émission/réception simultanée. Architecture ouverte et modifiable via firmware (hack de fréquence).
Limitations	Bande passante limitée à 20 MHz, qui restreint l'analyse de signaux très larges. Sensibilité RF et figure de bruit (< 3.5 dB) inférieures aux équipements professionnels. Nécessite des connaissances préalables en traitement du signa.

5. Contexte réglementaire et choix des fréquences

En France, l'émission d'ondes est très surveillée par la loi via le TNRBF (Tableau National de Répartition des Bandes de Fréquences). Pour notre projet, on utilise des bandes «libres» ou SRD (Short Range Devices) qui ne demandent pas de licence.

Par contre, on est obligés de respecter des limites précises sur la puissance et le temps d'occupation du canal (le duty cycle) imposés par la réglementation.

Bande de fréquence	Usage principal	Puissance Max (P.A.R.)	Contraintes d'occupation
433 MHz	SRD non spécifiques, Télécommandes	10 mW	Cycle limité à 10 %
868 MHz	Réseaux de données, IoT (LoRa, Sigfox)	25 mW	Cycle de 0,1 % à 1 % ou accès LBT (<i>Listen Before Talk</i>)
2,4 GHz	Wi-Fi, Bluetooth, ISM	100 mW (P.I.R.E.)	Utilisation libre, spectre très encombré

On a choisi de partir sur la fréquence de 868,7 MHz. Elle appartient à une sous-bande qui autorise 25 mW de puissance avec un cycle d'utilisation de 0,1 % (ou du LBT). Ce choix nous permet de faire nos manip de transmission légalement, tout en évitant le 2,4 GHz qui est souvent saturé et en ayant une meilleure propagation à l'intérieur.

6. Limitations

Après, le PlutoSDR a ses limites : sa bande passante de 20 MHz est un peu juste pour des projets pointus. Il faut aussi s'y connaître pas mal en traitement du signal et en code pour l'utiliser, et sa sensibilité radio n'est clairement pas au niveau du matériel professionnel.

Tableau des bandes de fréquences autorisées pour l'Adalm Pluto

Bande (MHz)	Puissance max autorisée	Contraintes clés
433,05–434,79	1 mW p.a.r. (générique) / 10 mW p.a.r. (10 %)	Utilisation continue possible si canal ≤ 25 kHz ; sinon limité à 10 % de cycle d'émission
500–700	25 mW p.a.r.	Limitation de cycle d'émission entre 0,1 % et 1 % ou obligation d'utiliser LBT
862–863	25 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 0,1 %
863–865	25 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 0,1 % ou LBT obligatoire
865–868	25 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 1 % ou LBT obligatoire
868,6–868,7	10 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 1 %
868,7–869,2	25 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 0,1 % ou LBT obligatoire
869,4–869,65	500 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 10 % ou LBT obligatoire
869,65–869,7	25 mW p.a.r.	Cycle d'émission limité à 10 %
869,7–870	5 mW p.a.r. (générique) / 25 mW p.a.r. (1 %)	Interdiction d'usage pour audio/vidéo
2400–2483,5	10 mW p.i.r.e	Utilisation libre (sans contrainte de cycle)

LBT ou Listen Before Talk : signifie que nous devons écouter avant de parler

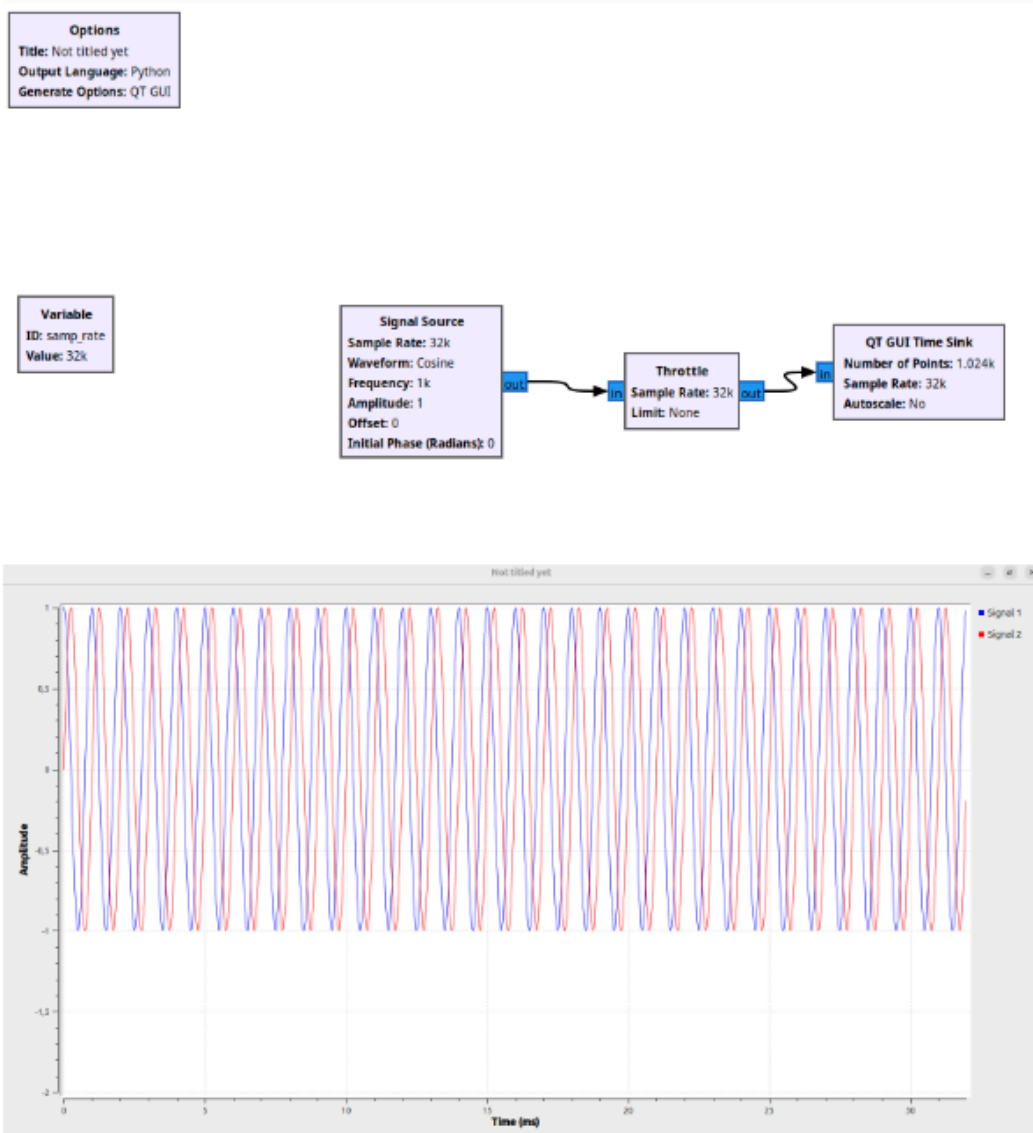
p.a.r. ou Puissance Apparente Rayonnée : puissance mesurée par rapport à une antenne dipôle de référence.

p.i.r.e. ou Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente : puissance mesurée par rapport à une antenne isotrope théorique

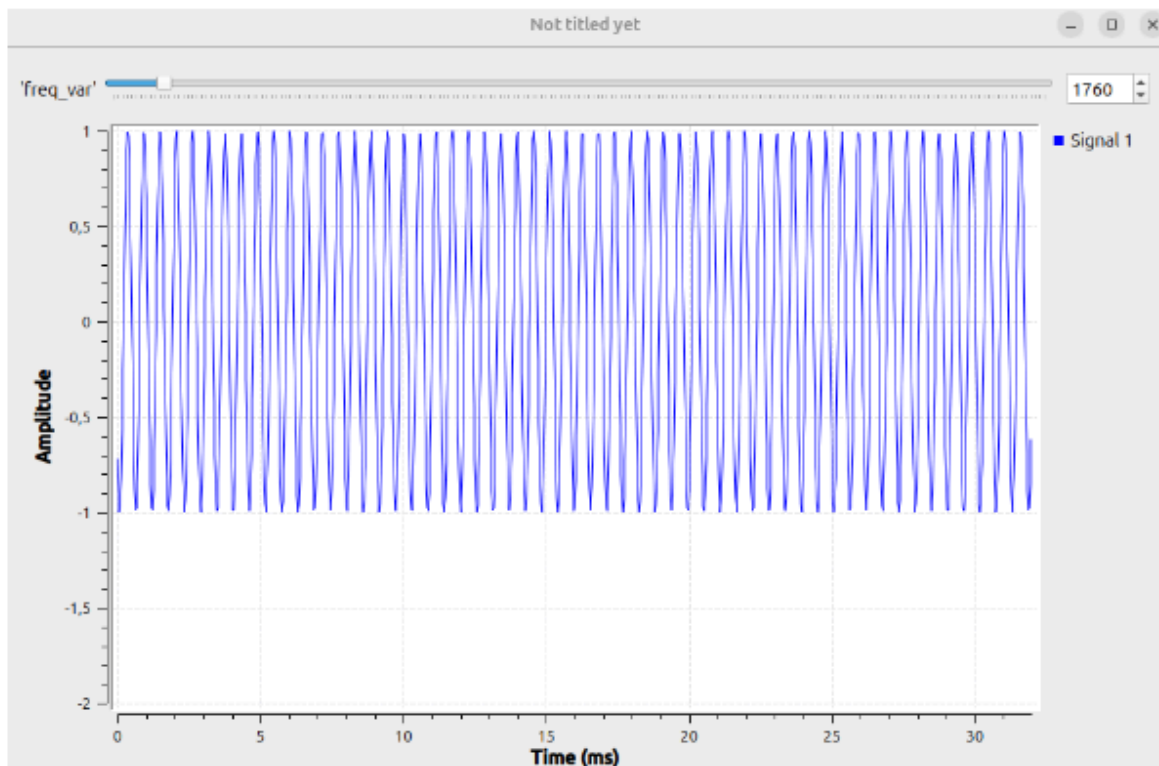
II. PRISE EN MAIN DE GNU RADIO : SIMULATION ET TRAITEMENT DU SIGNAL

1. Découverte de l'interface et manipulation des blocs

On a d'abord commencé par se familiariser avec l'environnement GNU Radio Companion. On a construit un premier diagramme de flux assez simple qui comprenait une source (Signal Source), un régulateur de débit (Throttle) et un visualiseur temporel (QT GUI Time Sink). Lors de la simulation, on a remarqué deux courbes déphasées sur l'oscilloscope. C'est parce que GNU Radio travaille de base avec des nombres complexes (sorties bleues), donc le signal possède une partie réelle et une partie imaginaire. Pour avoir un affichage avec une seule courbe, on a donc passé le type de données en Float (sorties oranges) directement dans les paramètres des blocs.



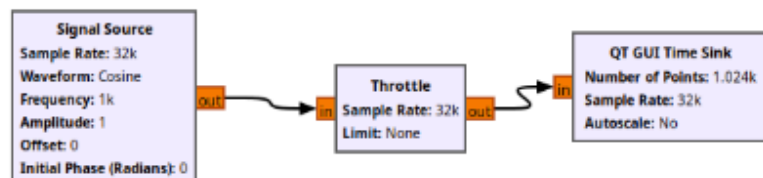
En changeant le type de données en *Float* (sorties oranges), le signal ne possède plus qu'une composante réelle. On ne visualise alors qu'une seule courbe sur l'interface graphique.



Options
Title: Not titled yet
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI

QT GUI Range
ID: freq_var
Default Value: 1k
Start: 10
Stop: 32k
Step: 10

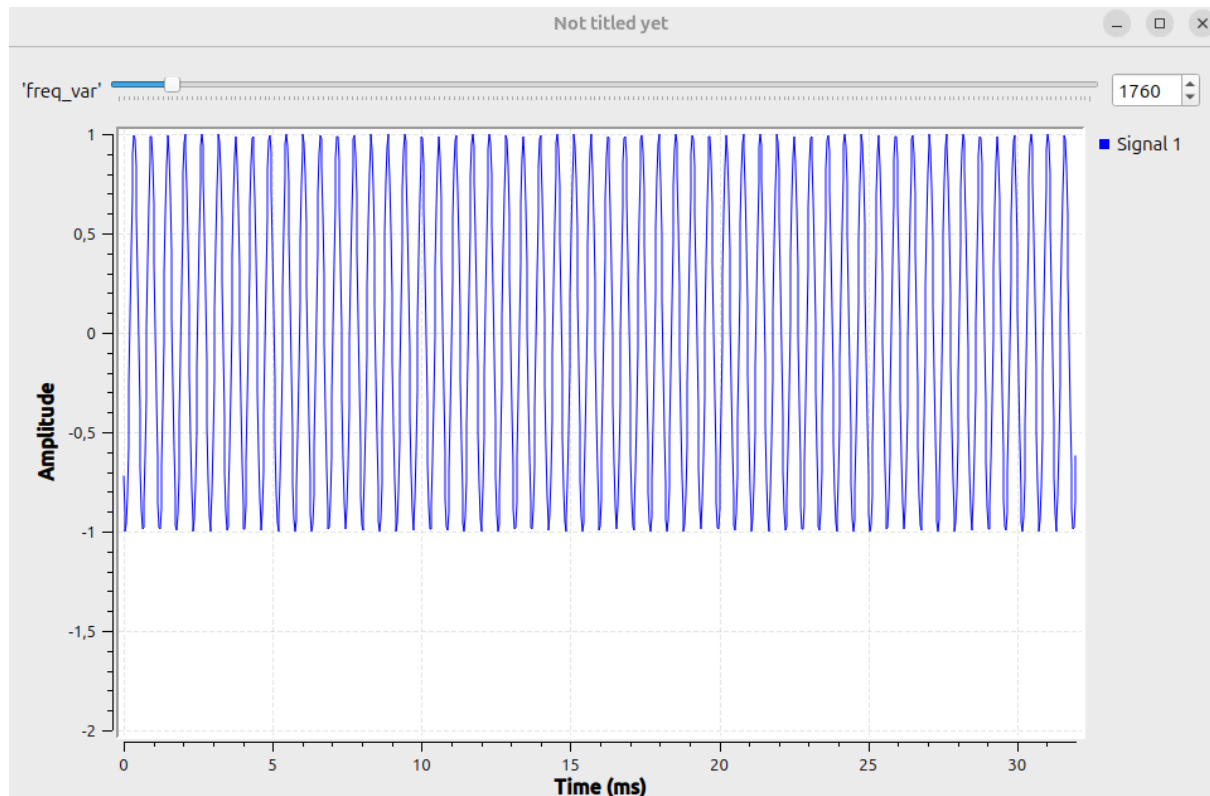
Variable
ID: samp_rate
Value: 32k



2. Étude temporelle : Théorème de Shannon-Nyquist

On a ensuite ajouté un curseur **QT GUI Range** pour modifier la fréquence en direct. En passant les données en **Float** (sorties oranges), le signal n'a plus qu'une partie réelle et on ne voit qu'une seule courbe à l'écran. Cette expérience met bien en évidence le théorème de **Shannon-Nyquist** : quand la fréquence dépasse la moitié de celle d'échantillonnage ($f_s/2$), le signal se replie.

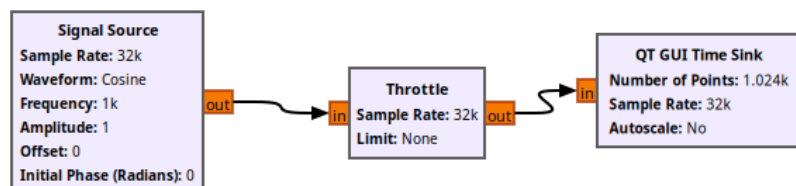
C'est l'**aliasing** : la fréquence observée se met à baisser alors qu'on augmente la consigne.



Options
Title: Not titled yet
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI

QT GUI Range
ID: freq_var
Default Value: 1k
Start: 10
Stop: 32k
Step: 10

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k



3. Analyse fréquentielle et précision de la FFT

Pour analyser le contenu spectral, nous avons utilisé le bloc *QT GUI Frequency Sink*. Nous avons étudié l'impact du paramètre *FFT Size* (nombre de points de la Transformée de Fourier Rapide) sur la précision de l'analyse.

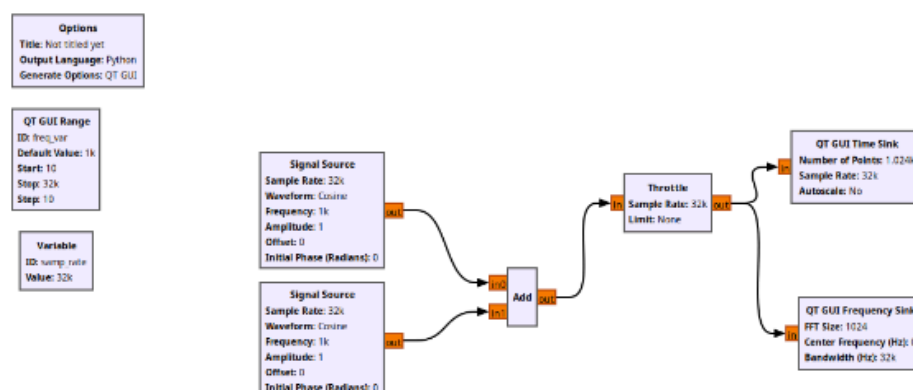
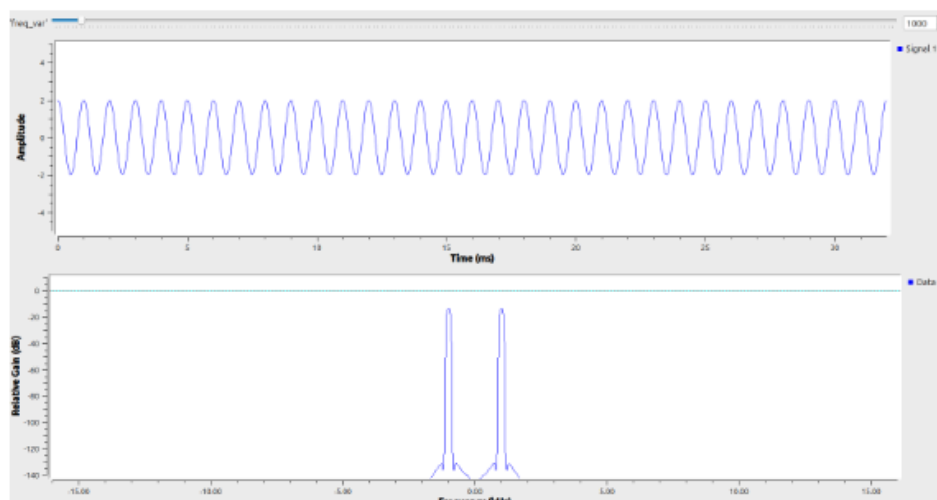
Nous avons établi et vérifié la relation suivante liant la résolution fréquentielle, la fréquence d'échantillonnage et la taille de la FFT :

$$\Delta f = \frac{\text{samp-rate}}{\text{FFT-size}}$$

D'après nos mesures:

- Avec une FFT de **1024 points**, $32000/1024 \approx 31,25$ Hz.
- Avec une FFT de **8192 points**, $32000/8192 \approx 3,90$ Hz.

Cela démontre que pour distinguer deux fréquences très proches, il est nécessaire d'augmenter la taille de la FFT.



4. Simulation de la Modulation d'Amplitude (AM)

Nous avons ensuite simulé une chaîne complète d'émission AM.

1. Architecture de la chaîne de transmission

La modulation d'amplitude consiste à faire varier l'amplitude d'un signal haute fréquence, appelé porteuse, en fonction d'un signal d'information de basse fréquence, appelé modulant.

Dans notre simulation sous GNU Radio, nous avons configuré les paramètres suivants :

- Signal Modulant : Une onde sinusoïdale de fréquence $f_m = 1$ kHz avec une amplitude $A_m = 0,5$.
- Porteuse : Une onde de fréquence $f_p = 234$ kHz avec une amplitude $A_p = 1,5$.
- Fréquence d'échantillonnage f_s : Fixée à 550 kHz afin de respecter le critère de Nyquist-Shannon ($f_s > 2 \times f_{max}$)

2. Analyse du taux de modulation

Le taux de modulation (μ) est un facteur critique pour la fidélité de la transmission. Il est défini par le rapport des amplitudes :

$$\mu = \frac{A_{modulant}}{A_{porteuse}} = \frac{0,5}{1,5} \approx 0,33 \text{ (soit 33\%)}$$

Puisque $\mu < 1$, cela garantit que l'enveloppe du signal modulé ne franchit jamais l'axe zéro, ce qui permet une bonne démodulation ou une détection d'enveloppe sans distorsion.

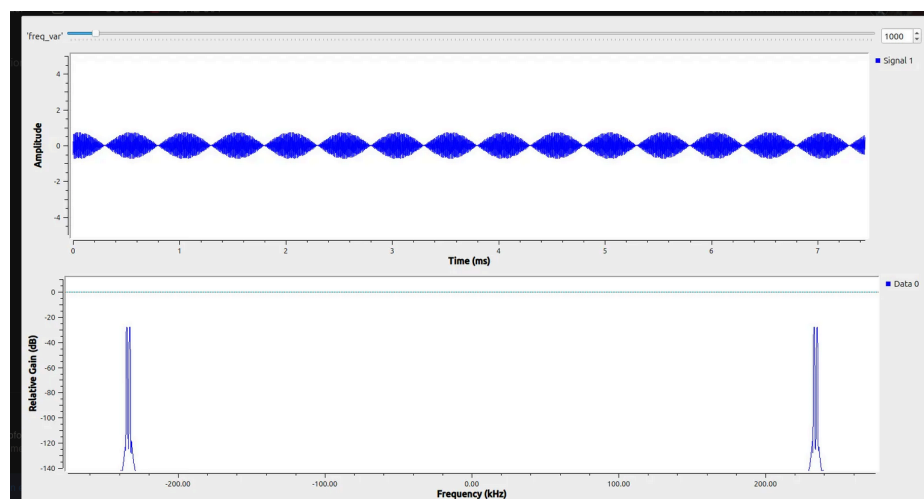
3. Interprétation spectrale (Domaine fréquentiel)

L'observation du spectre via le bloc QT GUI Frequency Sink permet de valider la théorie de la modulation AM-DSB-WC (Double Side Band With Carrier) :

- Raie centrale : Située à 234 kHz, elle correspond à la porteuse.
- Bandes latérales : On observe deux raies symétriques situées à $f_p - f_m$ (233 kHz) et $f_p + f_m$ (235 kHz).
- Bande passante : La bande passante occupée par le signal est de $2 \times f_m = 2$ kHz.

4. Analyse temporelle

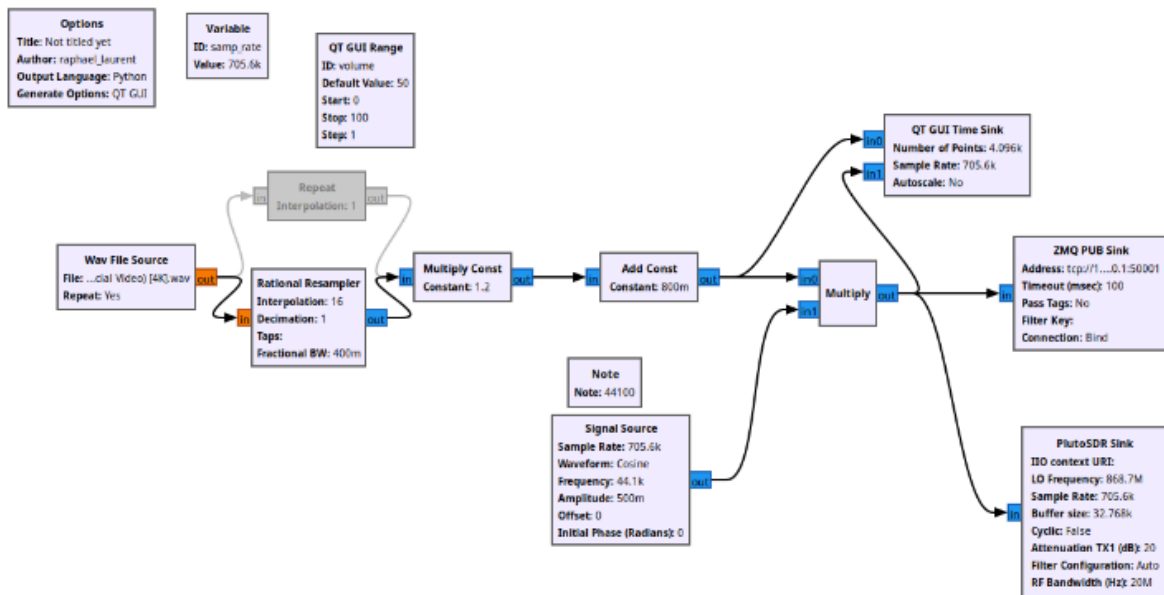
Notre signal présente une enveloppe contenant l'image du signal d'information. Cette enveloppe oscille entre une amplitude maximale $A_{max} = A_p + A_m = 2,0$ et une amplitude minimale $A_{min} = A_p - A_m = 1,0$.



5. Transmission d'un signal en AM

Le but de cette partie est de tester concrètement la modulation d'amplitude pour envoyer du son (voix ou fichier) entre deux postes. On a commencé par transmettre via le réseau local afin de vérifier la bonne modulation du signal avant de passer à une transmission radio réelle grâce à l'**ADALM-PLUTO**.

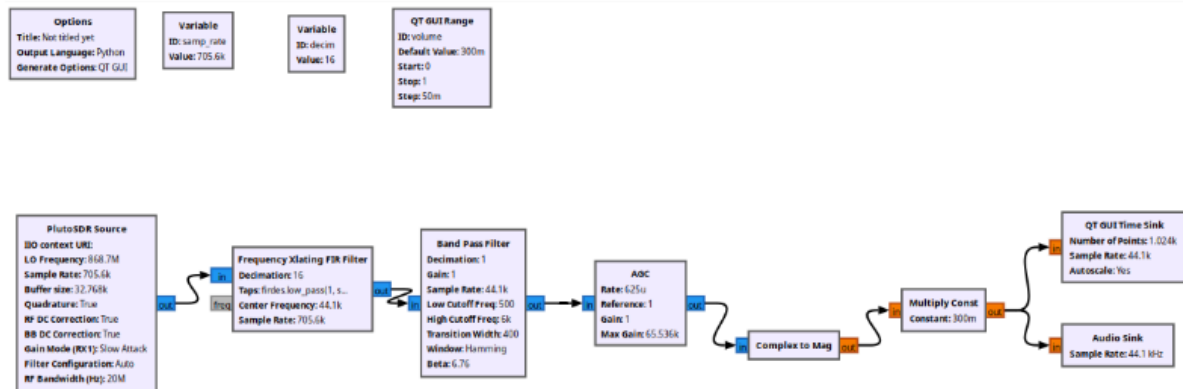
Architecture de l'émetteur AM



Pour l'émetteur, on utilise une source audio échantillonnée à 48 kHz. Afin d'émettre une porteuse à 48 kHz avec une définition correcte, on monte l'échantillonnage à 768 kHz via un bloc Repeat (interpolation de 16).

Le signal audio est multiplié par une variable de gain, puis décalé d'une constante de 1.0 pour maintenir la porteuse même sans modulation. Ce signal est ensuite multiplié par une porteuse sinusoïdale de 48 kHz. Le résultat final est envoyé en même temps vers un socket ZMQ pour le réseau (IP 127.0.0.1) et vers le bloc PlutoSDR Sink sur la fréquence de 868,7 MHz.

Architecture du récepteur AM



Côté réception, il faut démoduler le signal pour retrouver l'audio d'origine. Le flux du PlutoSDR passe d'abord dans un filtre **Frequency Xlating FIR Filter** pour être bien centré et pour réduire son taux d'échantillonnage.

La démodulation est faite par le bloc **Complex to Mag**, qui se charge d'extraire l'enveloppe du signal. Après un passage par un filtre passe-bande et un ajustement du gain, le tout est envoyé vers l'**Audio Sink** à 48 kHz pour l'écoute. On a validé le système en observant le signal de la voix sur le **Time Sink**. Les tests entre deux PC de la salle ont d'ailleurs bien fonctionné une fois qu'on a adapté les adresses IP et les réglages de gain.

III. EXPLOITATION DU SDR ADALM-PLUTO

1. Extension de la plage de fréquences (Hack Firmware)

De base, l'Adalm-Pluto a une plage de fréquences assez restreinte. Pour les besoins de notre SAE, on a dû étendre ses capacités par voie logicielle pour couvrir une gamme allant de 70 MHz à 6 GHz . On s'est simplement connectés au module en SSH avec l'IP 192.31.25.1 (login : root, mdp : analog) pour modifier les variables d'environnement du firmware via ces commandes : `fw_setenv attr_name compatible`, `fw_setenv attr_val ad9364`, puis un `reboot` . Grâce à cette manipulation, le logiciel reconnaît le composant comme un AD9364, ce qui débloque toute sa bande passante.

On commence par se connecter en SSH au PLUTO SDR

```
ssh root@192.168.1.2 #adresse normale mais pas pour nous
```

```
ssh root@192.31.25.1
```

```
mdp: analog
```

Pour étendre la fréquence, il suffit de définir des variables d'environnement. Avant modification, une première visualisation

de ces variables est possible avec la commande: `fw_printenv`

Puis pour modifier la bande de fréquence tapez les 3 commandes ci-dessous:

```
fw_setenv attr_name compatible
```

```
fw_setenv attr_val « ad9364 »
```

```
reboot
```

```
fw_printenv
```

2. Application : Récepteur FM Analogique

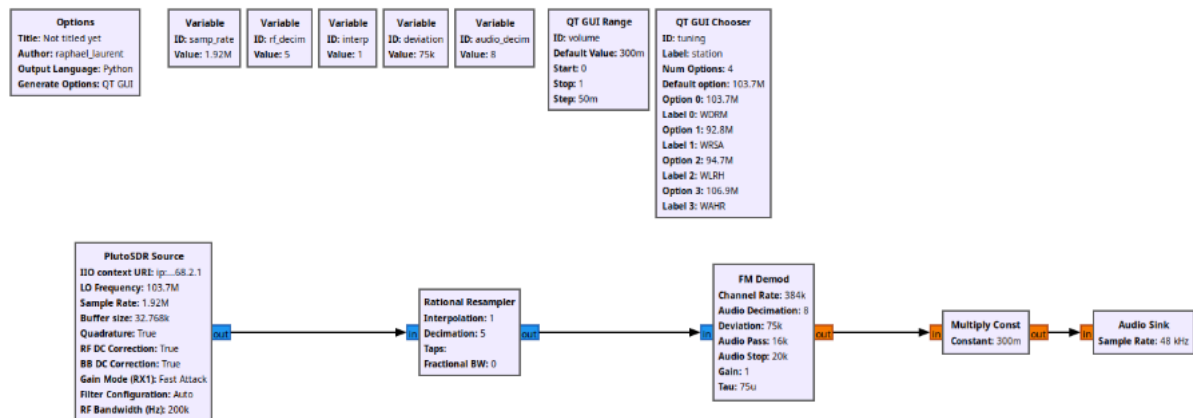
On a conçu un récepteur pour capter les stations de radio FM sur la bande 88 MHz - 108 MHz. Sur GNU Radio, notre diagramme de flux s'appuie sur les blocs suivants :

PlutoSDR Source : configuré sur la fréquence de la station choisie (ex: 102.1 MHz).

Rational Resampler : pour adapter le taux d'échantillonnage élevé du Pluto au flux audio.

FM Demod : pour extraire le signal audio de la modulation de fréquence.

Audio Sink : pour envoyer le son vers la carte son de l'ordinateur à 48 kHz.



Nous avons également intégré un bloc **QT GUI Chooser** pour pouvoir changer de station facilement durant l'exécution .

IV. DIFFUSION HF D'UN STREAMING AUDIO/VIDÉO

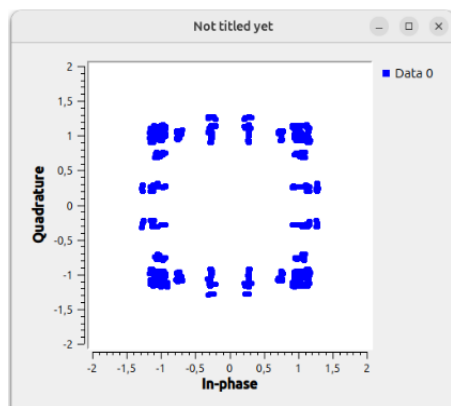
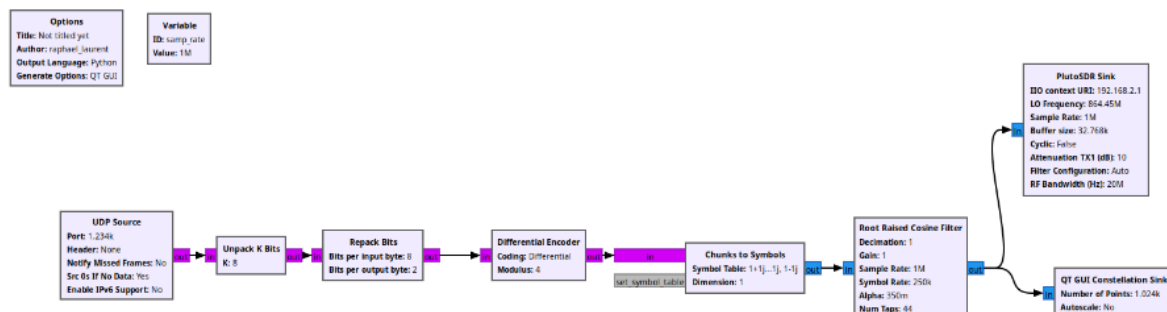
Pour finir, l'objectif est de monter un système complet pour diffuser la vidéo de la webcam par ondes avec l'Adalm-Pluto.

1. Configuration de la source vidéo

On passe par VLC pour capturer la webcam et transformer l'image en un flux exploitable par GNU Radio. La capture est lancée en ligne de commande pour envoyer le tout vers un port UDP local:

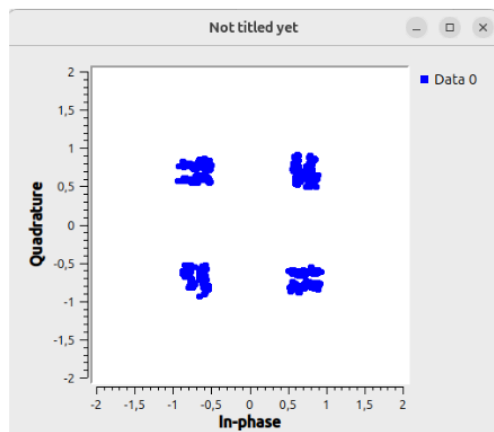
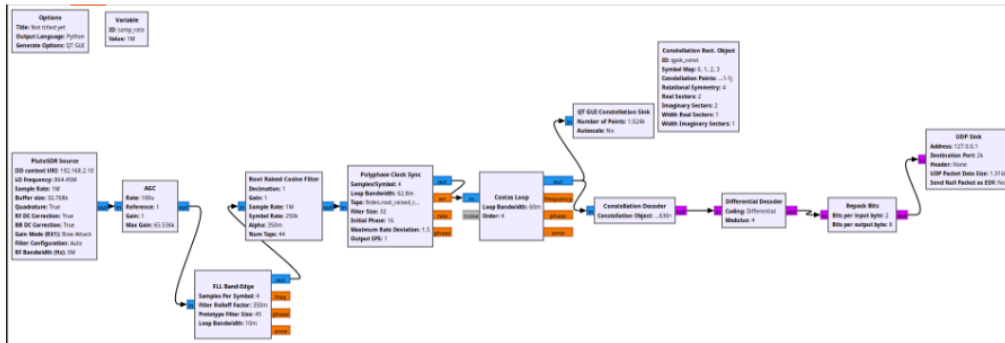
```
cvlc v4l2:///dev/video0 --sout  
'#transcode{vcodec=mp4v,acodec=none}:udp{dst=127.0.0.1:23000}'
```

Le codec **mp4v** a été choisi car c'est un bon compromis entre qualité d'image et débit, histoire de ne pas saturer la bande passante du Pluto. L'**UDP**, lui, permet une diffusion fluide et en temps réel vers notre schéma. »



2. Modulation et émission HF

Côté GNU Radio, on se sert d'un bloc **UDP Source** pour récupérer le flux vidéo. Le signal est ensuite modulé numériquement (en **QPSK** ou AM par exemple) avant d'être envoyé au bloc **PlutoSDR Sink**. Pour être en règle, on émet à **868,7 MHz** avec une puissance bridée à **25 mW**.



Nous ne sommes pas parvenus à obtenir le trafic vidéo faute de compatibilité de VLC lors du traitement du signal reçu cependant nous avons pu obtenir les constellations de notre signal transmis ce qui permet de prouver l'efficacité de nos chaînes de transmission et de réception.

CONCLUSION GÉNÉRALE

La réalisation de cette SAE 301 a permis de maîtriser l'intégralité de la chaîne de transmission, de la simulation logicielle sous GNU Radio à l'exploitation matérielle du support ADALM-PLUTO.

À travers les différentes phases du projet, les points clés suivants ont été consolidés :

- **Maîtrise de la Radio Logicielle (SDR)** : L'utilisation du PlutoSDR a démontré la facilité de mise en œuvre des systèmes de transmission modernes, où les paramètres de modulation, de filtrage et de démodulation sont définis de manière logicielle plutôt que par des composants matériels figés.
- **Validation des fondamentaux théoriques** : Les expérimentations sur le théorème de Shannon-Nyquist, les phénomènes d'aliasing et la résolution fréquentielle des FFT ont permis de lier concrètement les concepts mathématiques du traitement du signal à la pratique.
- **Mise en œuvre de modulations complexes** : Nous avons simulé et testé avec succès des transmissions en modulation d'amplitude (AM) et de fréquence (FM), tout en explorant les limites du streaming vidéo haute fréquence.
- **Conformité réglementaire** : L'étude approfondie du **TNRBF** a souligné l'importance cruciale de respecter les contraintes de puissance (P.A.R./P.I.R.E.) et de cycle d'occupation (Duty Cycle) pour assurer une émission propre et légale dans les bandes SRD (433 MHz, 868 MHz).

Bien que l'ADALM-PLUTO présente certaines limites de bande passante (20 MHz) et de sensibilité RF par rapport à des équipements professionnels, il s'est révélé être un outil pédagogique puissant. Cette expérience constitue une base technique solide pour aborder les architectures complexes des futurs réseaux mobiles et les déploiements d'objets connectés (IoT).